动态链接库使用说明

1. ZigBeeLibrary.dll库文件

功能：封装用于ZigBee设备操作的工具。
命名空间为ZigBeeLibrary。
类：ZigBee，该类用于操作ZigBee设备。

方法功能	方法说明

构造方法
ComSettingModel：用于存储ZigBee串口设置
 	
/// <summary>
/// 串口、通道号设置模型
/// </summary>
public class ComSettingModel
{
#region Zigbee
 	
/// <summary>
/// Zigbee串口号
/// </summary>
public string ZigbeeCom { get; set; }
 	
#endregion
}
	/// <summary>
	/// 构造函数
	/// </summary>
	/// <param name="settingModel">串口设置模型</param>
	public ZigBee(ComSettingModel settingModel)

获取传感器值，获取的值会被缓存在内部属性变量中	/// <summary> /// 获取传感器值 /// </summary> /// <returns></returns> public bool GetSet()
将传感器获取的值转换成要显示的数值	/// <summary> /// 转换值 /// </summary> /// <param name="value">转换前的值</param> /// <param name="maxRange">最大量程</param> /// <param name="mixRange">最小量程</param> /// <param name="decimalFlag">小数位数</param> /// <returns>转换后的值</returns>

	public string ConvertValue(int value, int maxRange, int mixRange, int decimalFlag)
内部属性变量	/// <summary> /// 原始数据 /// </summary> public byte[] OriginalData { get; set; }

2. 使用说明

1） 新建项目，项目.Net Framework选择4.0或以上；
2） 添加对ZigBeeLibrary.dll与ComLibrary.dll的引用；
3） 根据第一点功能方法调用，操作设备；

3. 上传传感数据格式

指协调器通过串口往上位机发送的数据，格式如下：

HEAD **+ LEN + CMD0 + CMD1 + ADRL + ADRH + DTYPEL+ DTYPEH+DLEN+ REV +[SDATA] + CHK**

HEAD：数据头，**固定为 0xfe**
LEN：数据包长度，ADRL 开始到 CHK 前一个字节的字节数
CMD0：命令类型，**固定为 0x46**
CMD1：命令类型，**固定为 0x87**
ADRL：传输信息源节点的短地址低 8 位
ADRH：传输信息源节点的短地址高 8 位
DTYPEL：数据类型低位，**固定为 0x02**
DTYPEH：数据类型高位，**固定为 0x00**
DLEN：[SDATA] 的长度
REV：保留，固定为 0x00
SDATA：传感器发送的数据包，多字节，格式如下：
INTEMP + INVOL + PARADRL+ PARADRH + [SENSORDATA]
INTEMP: 内部温度
INVOL：内部电压
PARADRL：父节点短地址低字节
PARADRH：父节点短地址高字节
SENSORDATA：传感数据，多字节，允许没有，具体后面定义
CHK：校验码，从 LEN 开始到 CHK 前一个字节的所有字节依次按字节异或的值

例如：
FE 0B 46 87 8E B1 02 00 05 00 FF FF 00 00 01 F3
FE 12 46 87 1D 4C 02 00 0C 00 1C 20 8E B1 03 78 56 23 15 00 00 00 94
FE 12 46 87 1D 4C 02 00 0C 00 1A 20 8E B1 02 34 12 21 15 00 00 00 99
FE 16 46 87 1D 4C 02 00 10 00 1A 20 8E B1 02 34 12 30 BC 00 DF 01 7D 02 00 00 98

1D 4C: 节点短地址

8E B1：父节点短地址
02：逻辑类型
21：传感器类型
15 00 ：传感数值

4. SENSORDATA 传感数据的格式

LGTYPE+ SORL + SORH+STYPE+SORDATA

LGTYPE: 逻辑类型，01---路由; 02---全功能节点； 03---终端节点；
SORL: 传感器编号低位
SORH: 传感器编号高位
STYPE：传感器类型
SORDATA：传感数值，多字节

STYPE			SORDATA						备注 1	备注 2
			传感数值 1		传感数值 2		传感数值 3			
	定义	含义	D1L	D1H	D2L	D2H	D3L	D3H		
数据型	0x01	温湿度传感器	温度低位	温度高位	湿度低位	湿度高位	U：可保留或没有，下同	U	温度分辨率为 0.1 度，2 字节小端 16 进制有符号数，如 00 01 表示 25.6	湿度率为 0.1%，2 字节小端 16 进制有符号数，如 01 02 表示 51.3%
	0x02	重力传感器	X 轴低位	X 轴高位	Y 轴低位	Y 轴高位	Z 轴低位	Z 轴高位	分辨率为 2/512 (g),g=9.8 米/S,2 字节小端 16 进制有符号数，如 00 01 表示 256*2/512=1g, 00 ff 表示 -256*2/512=-1g	
	0x03	陀螺仪传感器	X 轴低位	X 轴高位	Y 轴低位	Y 轴高位	Z 轴低位	Z 轴高位	分辨率为 1(度/S),2 字节小端 16 进制有符号数，如 00 01 表示 256 度/S, 00 ff 表示 -256 度/S	
开关型	0x11	人体传感器	开关量	U	U	U	U	U	开关量：0--无人；非 0---有人	U： 无含义，可保留或没有，下同
模拟电压型	0x21	光照传感器	电压低位	电压高位	U	U	U	U	电压的分辨率为 10mV，2 字节小端 16 进制无符号数，如 00 01 表示 2.56V, 08 00 表示 1.28V U： 无含义，可保留或没有	
	0x22	CO 传感器(空气质量)	电压低位	电压高位	U	U	U	U		
	0x23	可燃气传感器	电压低位	电压高位	U	U	U	U		
	0x24	火焰传感器	电压低位	电压高位	U	U	U	U		
	0X25	酒精传感器	电压低位	电压高位	U	U	U	U		

电流型	0x30	四通道电流采集	CH1L,CH1H,CH2L,CH2H,CH3L,CH3H,CH4L,CH4H（共 8 字节）	[CHxH CHxL]:通道 x 的采样数据，2 字节 16 进制无符号数。 电流= 3300*[CHxH CHxL]/1023/150（mA） 3300 电源(满量程电压值 3.3V)1023 满量程的 AD 值,150 是电流采样电阻

这里我们用到的传感器类型是**电流型（30：传感器类型）**